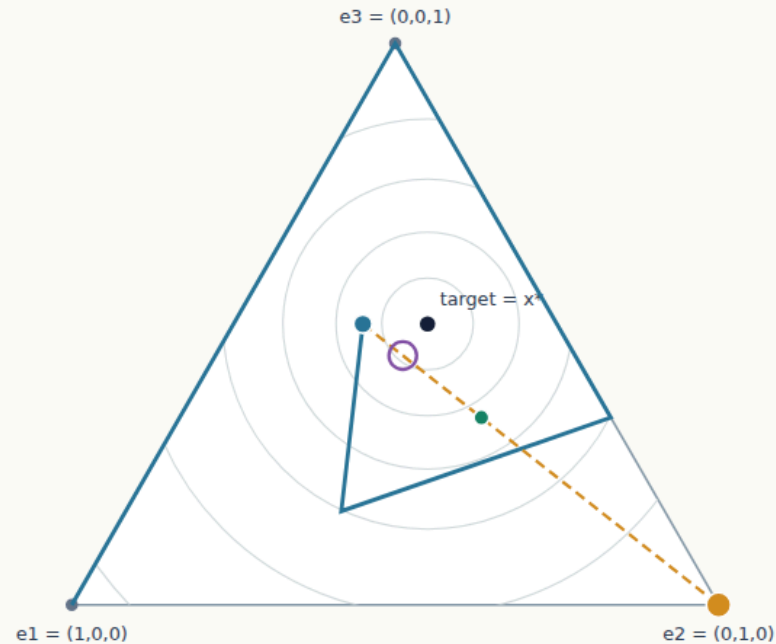


좋은 방향에서도, 보폭이 크면 오차가 늘어납니다

실제 Frank-Wolfe 반복점 · 같은 선분의 목적함수 곡선 · 수식으로 구한 국소 최저점

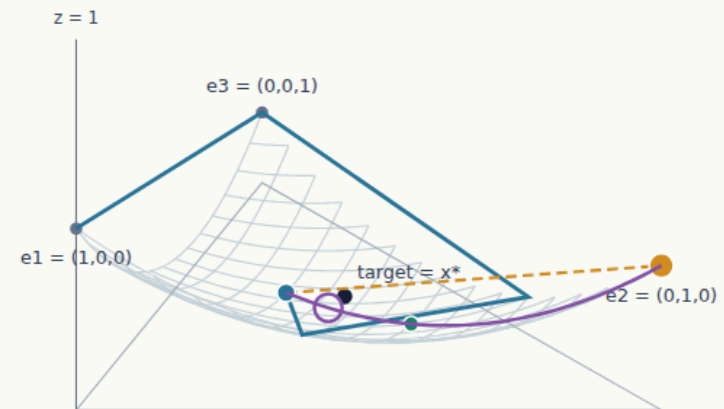
Feasible triangle · weights sum to one



Contours: $f - f^* = .005, .02, .05, .10, .20, .40, .70$

Blue: x_k · amber: oracle s_k · green: x_{k+1}

Objective height on the feasible set



$z = f(x) - f^* = \frac{1}{2} \|x - \text{target}\|^2$; $f^* = 0$

Blue: x_k · amber: oracle s_k · green: x_{k+1}

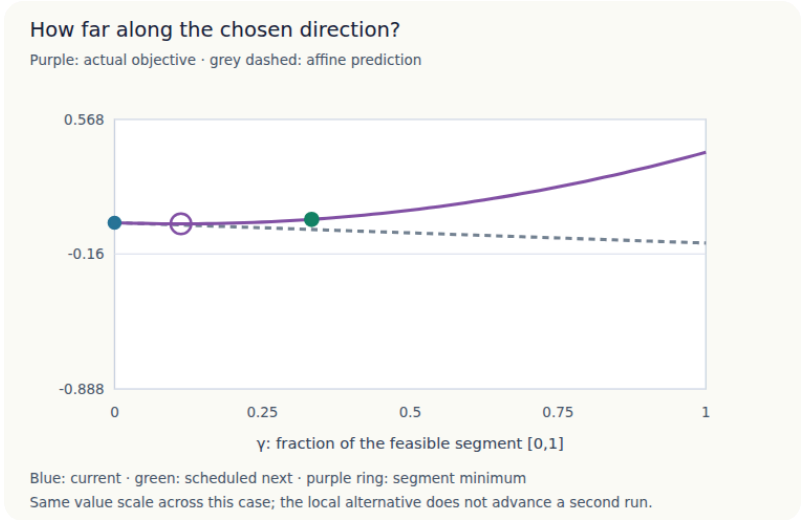
왼쪽: 현재 점(파랑)과 오라클 꼭짓점(황색)을 잇는 선분입니다. 초록은 실제 다음 점이고, 보라색 고리는 같은 선분에서 목적값이 가장 낮은 위치입니다.

오른쪽: 보라색 곡선은 실제 목적함수 높이를 따릅니다. 황색 점선은 양 끝점을 잇는 공간 선분입니다. 두 선을 구분해야 곡면을 따라 내려갔다 올라오는 움직임을 읽을 수 있습니다.

이 장면: target=(0.2,0.3,0.5), e1 시작, k=4→5입니다. 고정 보폭 $\gamma=0.333333$ 는 이 선분의 $\gamma_{\min}=0.112245$ 보다 큽니다. 실제 목적값은 0.010000에서 0.027778로 증가합니다.

비교의 범위: 고리에서 다음 반복을 시작하지 않았습니다. 원래 알고리즘의 경로를 유지하며, 한 단계의 선택을 설명하는 진단입니다. 두 알고리즘의 전체 성능 순위가 아닙니다.

접선의 좋은 예측이 큰 보폭까지 보장하지는 않습니다



$d=s-x$; $q=\|d\|^2$; $slope=\nabla f(x)^T d$
 $\phi(\gamma)=f(x)+\gamma \cdot slope+\frac{1}{2}\gamma^2 q$; $\gamma_{min}=clip(-slope/q,0,1)$

사례 / 단계	실제 γ	선분 γ_{min}	현재 f	실제 다음 f	선분 최소 f
interior-e1 / 4→5	0.333333	0.112245	0.01	0.0277778	0.00382653
interior-center / 0→1	1	0.25	0.0233333	0.19	0.0025
near-vertex-e1 / 0→1	1	0.13	0.0196	0.7596	0.0027

전체 1047개 테스트 통과. 1·18·60회 예산의 948개 선분을 독립 60자리 계산과 대조했습니다. 모든 실제 다음 점·목적값과 기존 기록은 그대로이며, 최소/기본/최대 반복·이전 형식·모바일·키보드·JavaScript 없는 표도 검증했습니다.

출처: Jaggi (2013), Algorithm 3, PDF p.3의 선분 최소화를 이 이차함수에 적용한 설명입니다. 반복 경로는 Algorithm 1의 고정 보폭을 유지합니다. 원문 실험 그림 재현이나 일반적인 성능 비교가 아닙니다.
통합 ZIP 31.77 MB · HTML 21개 + manifest · head bf7c0600f13c5c5fc86d7f7e1cab9722039f6a0e
wheel/sdist는 기존 환경의 실행 검증입니다. 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.
ZIP SHA-256: 38a92c46446567069eeffa666b582757e3608e051bad350a1f82612aa57636281